

รายงาน

เรื่อง เครือข่ายสื่อสารกับโลกคู่ขนาน

จัดทำโดย

นายธนรัช	วรรณไทย	673380403-2
นายธีรัช	ลิมประยูรวงศ์	673380408-2
นายยุทธนา เหล่าวิสัย		673380422-9
นายอนัดดา	โยคาพจร	673380429-4
นายจิรภัทร	แก้วดี	673380577-9

เสนอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญทรัพย์ ไวกำ

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CP352005 Computer Networks

ปีการศึกษา 2568 ภาคเรียนที่ 2

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำนำ

รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ "เครือข่ายสื่อสารกับโลกคู่ขนาน" ซึ่งเป็นหัวข้อที่รวบรวมเอาทั้งความก้าวหน้าทางฟิสิกส์ขั้นสูงและจินตนาการอันไร้ขีดจำกัดเข้าด้วยกัน โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยหลักการทำงานของเครือข่ายสื่อสารข้ามมิติ ทฤษฎีสันับสนุนเบื้องต้น และอุปสรรคทางเทคโนโลยีที่มนุษยชาติต้องก้าวข้าม

ผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสในการเชื่อมต่อกับมิติคู่ขนาน ซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการเรียนรู้ของมนุษย์ไปอย่างสิ้นเชิงในอนาคต

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

นับตั้งแต่อดีต มนุษย์มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเอาชนะข้อจำกัดด้านระยะทางในการสื่อสาร จากการส่งสัญญาณควัน ตู้รหัสมอร์ส จนกระทั่งถึงยุคของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเครือข่าย 5G/6G ในปัจจุบัน พัฒนาการทั้งหมดนี้ล้วนตั้งอยู่บนพื้นฐานทางฟิสิกส์ของ "เอกภพเดียว" ที่ซึ่งผู้ส่งสารและผู้รับสารดำรงอยู่บนระนาบของกาลเวลา และปริภูมิ เดียวกัน กฎเกณฑ์เหล่านี้ทำให้สถาปัตยกรรมเครือข่ายมาตรฐานอย่างชุดโปรโตคอล TCP/IP ถูกออกแบบมาโดยยึดถือสมมติฐานเรื่องความต่อเนื่องของการเชื่อมต่อและการตอบสนองกลับเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ในยุคที่ฟิสิกส์ทฤษฎีและกลศาสตร์ควอนตัมเริ่มเปิดเผยให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของ "พหุภพ" หรือ "โลกคู่ขนาน" แนวคิดเรื่องการสื่อสารไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่นับบนพื้นโลกหรือในอวกาศอีกต่อไป แต่ขยายขอบเขตไปสู่การข้ามมิติ การเปลี่ยนแปลงบริบทนี้ส่งผลให้สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบดั้งเดิมล้มเหลวโดยสิ้นเชิง เนื่องจากโลกคู่ขนานอาจมีกฎทางฟิสิกส์ที่แตกต่างกัน มีเส้นเวลาที่ไม่สอดคล้องกัน หรือแม้แต่ไม่มีตัวกลางทางกายภาพ ให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเดินทางผ่านได้

ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือ ความเวิ้งว้างของปลายทาง การสื่อสารข้ามมิติไม่สามารถการันตีได้ว่ามีผู้รับสารหรือไม่ หรือหากมี การตอบกลับอาจใช้เวลาเดินทางผ่านรอยแยกมิตินานนับศตวรรษ การใช้โปรโตคอล TCP ที่ต้องรอสัญญาณยืนยัน จึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ การออกแบบระบบสื่อสารใหม่ที่สามารถอยู่รอดได้ในสภาวะที่ไร้ความแน่นอนและไร้การตอบกลับ จึงเป็นโจทย์ท้าทายระดับสูงสุดทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และฟิสิกส์ทฤษฎี รายงานฉบับนี้จึงมุ่งเน้นการนำเสนอสถาปัตยกรรมเครือข่ายชนิดใหม่ ที่รีเซ็ตกรอบคิดเดิมและสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับการสื่อสารข้ามขอบฟ้าเหตุการณ์ (Event Horizon) ของจักรวาล

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. **เพื่อวิเคราะห์ข้อจำกัดเชิงลึกของสถาปัตยกรรมเครือข่ายปัจจุบัน** : มุ่งเน้นการชี้ให้เห็นจุดบกพร่องในแต่ละเลเยอร์ของ OSI Model เมื่อนำไปประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมข้ามมิติ โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง Latency, Handshake protocol และ Address resolution
2. **เพื่อออกแบบกรอบแนวคิดสถาปัตยกรรมเครือข่ายใหม่** : นำเสนอโมเดล "3-Layer Inter-dimensional Network" ที่ลดทอนความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น และเพิ่มขีดความสามารถในการทนทานต่อการขาดหายของสัญญาณ และการสื่อสารทางเดียว
3. **เพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์** : วิเคราะห์บทบาทของ AI ในฐานะแกนกลางของระบบในการแปลงข้อมูลดิบให้เป็นองค์ความรู้สากล และการสร้างโปรโตคอลภาษาที่ไม่ขึ้นกับเผ่าพันธุ์มนุษย์

1.3 ขอบเขตการศึกษา รายงานฉบับนี้เป็นการศึกษาและออกแบบในระดับแนวคิดเชิงทฤษฎี ภายใต้สมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้:

1. **ขอบเขตด้านสถาปัตยกรรม**: มุ่งเน้นการออกแบบ Logic Layer, Data Structure และ Communication Protocol เท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงการออกแบบฮาร์ดแวร์เชิงฟิสิกส์ เช่น เครื่องสร้างรบกวน หรือเครื่องกำเนิดพลังงานควอนตัม
2. **ขอบเขตด้านเทคโนโลยี**: สมมติฐานว่าเทคโนโลยี AI ได้พัฒนาถึงระดับปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป ที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรมได้ และเทคโนโลยี Quantum Computing สามารถใช้งานได้จริงในการคำนวณรหัส
3. **ขอบเขตด้านการใช้งาน**: เน้นกรณีศึกษา การส่งข้อมูลแบบ Broadcast เพื่อการคงอยู่ของอารยธรรม หรือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยไม่เน้นการสื่อสารแบบ Real-time เช่น การสนทนาเสียงหรือวิดีโอคอล

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้โมเดลต้นแบบทางความคิดสำหรับการพัฒนาระบบสื่อสารในอนาคตระยะไกล เกิดความเข้าใจใหม่ในการประยุกต์ใช้ AI ร่วมกับทฤษฎีเครือข่าย เพื่อแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนสูง
2. เป็นแนวทางพื้นฐานสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี Delay-Tolerant Networking ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้จริงในปัจจุบัน

บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 การวิเคราะห์ความล้มเหลวของ OSI Model ในบริบทข้ามมิติ

แบบจำลอง OSI 7 Layers เป็นมาตรฐานการสื่อสารของโลกปัจจุบัน แต่เมื่อนำมาวิเคราะห์ในบริบทของโลกคู่ขนาน จะพบข้อจำกัดร้ายแรงในทุกระดับชั้น:

Physical Layer (L1): เครื่องข่ายปัจจุบันพึ่งพาอิเล็กทรอนิกส์ แสง หรือคลื่นวิทยุ ซึ่งทั้งหมดเดินทางในอวกาศปกติ แต่โลกคู่ขนานอาจถูกกั้นด้วย Bulk หรือมิติที่ 5 ซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่สามารถเดินทางข้ามได้ ทำให้ L1 ของเราเป็นอัมพาตทันที

Data Link & Network Layer (L2-L3): การระบุตัวตนด้วย MAC Address หรือ IP Address เป็นการระบุตำแหน่งทางตรรกะที่อิงกับโครงสร้าง Hardware ฝั่งผู้รับ เมื่อเราไม่รู้ว่าคุณรับในอีกมิติใช้อุปกรณ์อะไร หรือมีโครงสร้างเครือข่ายแบบไหน การทำ Routing จึงเป็นไปได้

Transport Layer (L4): นี่คือจุดแตกหักสำคัญ โปรโตคอล TCP ออกแบบมาให้เชื่อถือได้ โดยการส่ง Acknowledgment (ACK) กลับมา หากผู้ส่งไม่ได้รับ ACK ภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าแพ็กเก็ตสูญหายและทำการส่งใหม่ ในบริบทข้ามมิติ การส่งข้อมูลอาจใช้เวลาเดินทางนานนับปี หรือผู้รับอาจได้รับข้อมูลแต่ไม่มีเทคโนโลยีในการส่ง ACK กลับมา ระบบ TCP จะเข้าสู่สถานะ Timeout ตลอดเวลาและหยุดการทำงาน

2.2 ทฤษฎีฟิสิกส์เพื่อการสื่อสารทางเลือก

เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดข้างต้น การศึกษานี้จึงอ้างอิงทฤษฎีฟิสิกส์ขั้นสูงเพื่อหาความเป็นไปได้ใหม่

Quantum Entanglement (ความพัวพันเชิงควอนตัม): ปรากฏการณ์ที่คู่อนุภาค (เช่น โฟตอน) มีสถานะที่เชื่อมโยงกัน แม้จะอยู่ห่างกันคนละจักรวาล การเปลี่ยนแปลงสถานะของอนุภาค A จะส่งผลกระทบต่ออนุภาค B ทันที นี่อาจเป็นกุญแจสำคัญในการสร้าง Physical Layer แบบใหม่ที่ไม่ต้องเดินทางผ่านตัวกลาง

Einstein-Rosen Bridge (Wormhole): รูหนอนคือทางลัดในกาลอวกาศที่เชื่อมจุดสองจุดเข้าด้วยกัน หากสามารถเปิดรูหนอนขนาดเล็ก ได้ชั่วคราว ก็จะสามารถส่งกลุ่มข้อมูล ข้ามไปยังอีกมิติได้ ก่อนที่รูหนอนจะปิดตัวลง

2.3 วิวัฒนาการสู่ Delay-Tolerant Networking (DTN)

แนวคิดที่ใกล้เคียงที่สุดในปัจจุบันคือ DTN หรือ เครือข่ายที่ทนทานต่อความล่าช้า ซึ่ง NASA พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ใน Interplanetary Internet หลักการคือ

Store-and-Forward: เมื่อโหนดได้รับข้อมูล แต่ยังไม่มีเส้นทางไปต่อ ข้อมูลจะไม่ถูกทิ้ง แต่จะถูกเก็บรักษาไว้ในฮาร์ดดิสก์นานเท่าที่จำเป็น จนกว่าจะสามารถติดต่อโหนดถัดไปได้

Bundle Protocol: ข้อมูลถูกมัดรวมเป็นก้อนใหญ่ ที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง ลดความถี่ในการถามตอบ

รายงานฉบับนี้ได้นำแนวคิด DTN มาต่อขยาย โดยเพิ่มมิติของ ความไม่รู้ปลายทาง เข้าไป กลายเป็นรากฐานของสถาปัตยกรรมใหม่

บทที่ 3

การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อจำกัดทางฟิสิกส์และตรรกะที่กล่าวมา คณะผู้จัดทำขอเสนอสถาปัตยกรรมเครือข่ายใหม่ที่ชื่อว่า The Tridimensional Inter-verse Architecture โดยลดทอนเลเยอร์ให้เหลือเพียง 3 ชั้นที่มีหน้าที่ชัดเจนและเป็นอิสระต่อกัน ดังนี้

3.1 Layer A: Interface / Boundary Layer ชั้นนี้ทำหน้าที่แทน Physical Layer เดิม แต่อยู่ในบริบทของควอนตัมฟิสิกส์

กลไกการทำงาน : ใช้เซนเซอร์ควอนตัมความไวสูง ตรวจจับความผันผวนของพลังงานสุญญากาศ เพื่อหา "รอยต่อ" ที่บางที่สุดของมิติ จากนั้นใช้พลังงานสูงยิงข้อมูลผ่านรอยต่อนั้น

ลักษณะการส่งข้อมูล : เนื่องจากการเปิดช่องมิติต้องใช้พลังงานระดับดวงดาว การส่งข้อมูลจะไม่ใช้แบบต่อเนื่อง แต่จะเป็นแบบ "Burst Mode" คือการอัดข้อมูลความหนาแน่นสูงส่งออกไปในช่วงเวลาเสี้ยววินาที

ความไม่แน่นอน : ชั้นนี้ยอมรับความเสี่ยงว่าข้อมูล 99% อาจสูญหายไปในความว่างเปล่า มีเพียง 1% เท่านั้นที่อาจหลุดรอดไปถึงอีกฝั่ง

3.2 Layer B: Core Knowledge Network (ชั้นแกนข้อมูล) ชั้นนี้รวมหน้าที่ของ Data Link, Network และ Transport Layer เข้าด้วยกัน โดยเปลี่ยนปรัชญาจาก "การเชื่อมต่อ" เป็น "การกระจายความรู้"

Protocol: Universal Knowledge Broadcast (UKB)

No Handshake: ตัดกระบวนการทักทาย (SYN/ACK) ทิ้งทั้งหมด ผู้ส่งเริ่มส่งข้อมูลทันทีเมื่อ Layer A พร้อม

Stateless: แต่ละแพ็กเก็ตข้อมูลเป็นอิสระต่อกัน ไม่มีการเรียงลำดับ ที่ซับซ้อน ผู้รับสามารถได้รับแพ็กเก็ตที่ 5 ก่อนแพ็กเก็ตที่ 1 และยังคงสามารถถอดรหัสเนื้อหาส่วนนั้นได้

Addressing: ใช้ระบบ Semantic Addressing หรือการจำหน้าของตามหัวข้อเนื้อหา เช่น ฟิสิกส์/แรงโน้มถ่วง แทนที่จะจำหน้าของถึง IP 192.168.x.x เพื่อให้ใครก็ตามที่สนใจเรื่อง นี้สามารถรับข้อมูลได้

Structure: ข้อมูลจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของ Knowledge Pods ซึ่งเป็นแคปซูลข้อมูลที่มีความทนทานสูง ป้องกันการผิดเพี้ยนของข้อมูล ด้วยรหัสแก้ไขความผิดพลาดแบบควอนตัม

3.3 Layer C: Disruption-Tolerant & Self-Describing Layer (ชั้นความหมายและการคงทน) ชั้นบนสุดทำหน้าที่จัดการกับความหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ส่งไปนั้นสามารถถูกเข้าใจได้

Self-Describing Data : ปัญหาใหญ่ของการเจอไฟล์จากต่างดาวคือ "ไม่รู้วิธีเปิด" ชั้นนี้จึงกำหนดให้ข้อมูลทุกชุดต้องแนบ "Metadata" ที่เขียนด้วยภาษากลางแห่งจักรวาล นั่นคือ คณิตศาสตร์และ ตรรกศาสตร์

ตัวอย่าง: การส่งรูปภาพ จะไม่ได้ส่งแค่ไฟล์ .JPG แต่จะส่งคำนิยามทางคณิตศาสตร์ของเมทริกซ์ 2 มิติ และวิธีการแปลงค่าตัวเลขให้เป็นความเข้มแสง เพื่อให้ผู้รับสร้างภาพขึ้นมาใหม่ได้โดยไม่ต้องมีโปรแกรม Photo Viewer

Long-term Persistence: ชั้นนี้ออกแบบมาให้ข้อมูลมีอายุขัย เป็นอนันต์ ข้อมูลสามารถถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำของยานสำรวจ หรือลอยอยู่ในเครือข่ายรอผู้รับมาค้นพบนับพันปี

บทที่ 4

การวิเคราะห์ และการนำไปใช้

4.1 AI ในฐานะผู้สังเคราะห์และบีบอัดความรู้ข้อจำกัดทางพลังงานใน Layer A ทำให้ Bandwidth ในการส่งข้อมูลมีจำกัดและมีค่ามหาศาล เราไม่สามารถส่งข้อมูลขยะ หรือข้อมูลดิบ ขนาดใหญ่ได้ AI จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในกระบวนการ Semantic Compression:

กระบวนการ: แทนที่จะส่งวิดีโอบันทึกประวัติศาสตร์ความยาว 10 ชั่วโมง AI จะทำการ "ดู" วิดีโอนั้น วิเคราะห์ สรุปใจความสำคัญ และสร้าง โมเดลจำลองสถานการณ์หรือชุดสมการที่อธิบายเหตุการณ์นั้น

ผลลัพธ์: ข้อมูลลดขนาดลงจากระดับ Terabyte เหลือเพียง Kilobyte แต่ยังคงใจความสำคัญของความรู้ไว้ได้ครบถ้วน ทำให้สามารถส่งผ่านช่องแคบมิติได้ง่ายขึ้น

4.2 AI ในฐานะล่ามแห่งจักรวาล ภาษาของมนุษย์มีความกำกวมและผูกติดกับวัฒนธรรม หากเราส่งคำว่า "สวัสดิ" ไปให้อีกโลกหนึ่ง อาจไม่มีความหมายใดๆ

การแปลงภาษา (Translation Logic): AI จะทำหน้าที่แปลงภาษามนุษย์ให้เป็น "Symbolic Logic" (ตรรกะสัญลักษณ์) หรือกราฟความรู้

ตัวอย่างการทำงาน: หากต้องการสื่อสารเรื่องน้ำ AI จะไม่ส่งคำว่า Water แต่จะส่งโครงสร้างโมเลกุล, คุณสมบัติทางเคมี, จุดเดือด, และจุดเยือกแข็งในหน่วยสากล (เช่น อิงจากการสั่นสะเทือนของอะตอม) เพื่อให้ผู้รับเข้าใจได้ทันทีว่าคือสารชนิดใด

4.3 การจำลองความสำเร็จและการกู้คืนข้อมูล เนื่องจากไม่มี ACK ตอบกลับ เราจึงไม่รู้ว่าข้อมูลถึงมือผู้รับหรือไม่

Predictive AI: ที่ฝั่งผู้ส่ง AI จะทำการจำลอง สภาพแวดล้อมมิติที่เลวร้ายที่สุด เพื่อประเมินว่า แพ็กเก็ตข้อมูลแบบใดมีโอกาสรอดสูงสุด และปรับเปลี่ยนวิธีการเข้ารหัส ตลอดเวลา

Generative AI : หากผู้รับได้รับข้อมูลที่เสียหายไป 30% AI ฟังผู้รับ หรือ AI ที่เราแนบโค้ดไปด้วย จะทำหน้าที่ใช้ Generative Model ในการเติมเต็มส่วนที่หายไป โดยอาศัยบริบทของข้อมูลส่วนที่เหลือ เพื่อให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ที่สุด

4.4 ข้อจำกัดและความท้าทายทางเทคโนโลยี แม้สถาปัตยกรรมนี้จะสมบูรณ์แบบในเชิงทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติ ยังติดขัดในหลายด้าน

1. Energy Consumption: การเปิดประตูมิติต้องใช้พลังงานเทียบเท่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟิวชันหลายโรง ซึ่งเรายังสร้างไม่ได้
2. Quantum Decoherence: ข้อมูลควอนตัมมีความเปราะบางสูงมาก เมื่อถูกรบกวนจากสิ่งแวดล้อม ข้อมูลจะพังทลาย ก่อนถึงปลายทาง
3. Paradoxes: หากการสื่อสารข้ามมิติเกี่ยวข้องกับการย้อนเวลา อาจเกิด Paradox ซึ่งระบบเครือข่าย ต้องมีกลไกป้องกันการส่งข้อมูลที่อาจเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา รายงานฉบับนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การก้าวข้ามขีดจำกัดของการสื่อสารจากระดับโลกสู่ระดับพหุภพนั้น ไม่ใช่เพียงการเพิ่มความแรงของสัญญาณ แต่เป็นการปฏิวัติกรอบความคิด ของระบบเครือข่ายทั้งหมด เราได้ค้นพบข้อสรุปสำคัญดังนี้:

1. ความล้ำสมัยของ TCP/IP: ระบบปัจจุบันที่เน้นการเชื่อมต่อและการยืนยันผลเป็นอุปสรรคสำคัญในการสื่อสารระยะไกลและข้ามมิติ
2. ความจำเป็นของระบบสื่อสารทางเดียว: อนาคตของการสื่อสารระดับจักรวาลคือระบบ Broadcast ที่ข้อมูลต้องมีความสมบูรณ์ในตัวเองและไม่ต้องการตอบกลับ
3. AI คือหัวใจสำคัญ: ปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวก แต่เป็นตัวกลาง เดียวที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตต่างมิติ ต่างภาษา และต่างตรรกะ สามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันได้

5.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อยอด เพื่อให้แนวคิดนี้เข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น คณะผู้จัดทำขอเสนอแนวทางในอนาคต:

1. การวิจัยด้าน Semantic Protocol: ควรมีการร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อสร้าง "มาตรฐานภาษากลางจักรวาล" (Inter-universal Protocol Standard) ที่ใช้คณิตศาสตร์เป็นฐาน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ First Contact
2. การทดลองผ่าน Simulation: แม้เราจะยังเปิดมิติไม่ได้ แต่เราสามารถใช้ Supercomputer จำลองสถานะ Network ที่มี Latency สูงและ Packet Loss 99% เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของ AI ในการกู้คืนข้อมูล
3. การพัฒนา Quantum Storage: เร่งพัฒนาหน่วยความจำควอนตัมที่สามารถเก็บสถานะข้อมูลได้ยาวนาน เพื่อรองรับสถาปัตยกรรม Store-and-Forward ข้ามศตวรรษ

บทส่งท้าย สถาปัตยกรรม "3-Layer Inter-dimensional Network" ที่นำเสนอในรายงานนี้ อาจดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน แต่ประวัติศาสตร์สอนเราเสมอว่า "สิ่งที่ดูเหมือนเวทมนตร์ในวันนี้ คือวิทยาศาสตร์ในวันหน้า" การเตรียมความพร้อมทางทฤษฎีไว้ตั้งแต่วันนี้ คือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการนำมนุษยชาติออกจากความโดดเดี่ยวในจักรวาล สู่การเป็นพลเมืองของพหุภพอย่างแท้จริง

บรรณานุกรม

Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). *Computer Networking: A Top-Down Approach* (8th ed.). Pearson.

(สำหรับอ้างอิงเรื่องพื้นฐาน Network และข้อจำกัดของ TCP/IP)

Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.

(สำหรับอ้างอิงเรื่อง AI, Agent และการประมวลผลความรู้)

Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). *Computer Networks* (5th ed.). Pearson Education.

(สำหรับอ้างอิงเรื่อง Layered Architecture และ OSI Model)

Kaku, M. (2005). *Parallel Worlds: A Journey Through Creation, Higher Dimensions, and the Future of the Cosmos*. Doubleday.

(สำหรับอ้างอิงเรื่องทฤษฎีโลกคู่ขนานและมิติที่สูงกว่า)

Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). *Quantum Computation and Quantum Information* (10th Anniversary ed.). Cambridge University Press.

(สำหรับอ้างอิงเรื่อง Quantum Entanglement และ Quantum Error Correction)

Burleigh, S., Hooke, A., Torgerson, L., Fall, K., Cerf, V., Durst, B., & Scott, K. (2003). Delay-tolerant networking: An approach to interplanetary internet. *IEEE Communications Magazine*, 41(6), 128-136.

(งานวิจัยจริงเรื่อง Internet ข้ามดวงดาว ซึ่งเป็นต้นแบบของ Store-and-Forward)

Morris, M. S., & Thorne, K. S. (1988). Wormholes in spacetime and their use for interstellar travel: A tool for teaching general relativity. *American Journal of Physics*, 56(5), 395-412.

(งานวิจัยคลาสสิกเรื่องความเป็นไปได้ของรูหนอน)

Einstein, A., Podolsky, B., & Rosen, N. (1935). Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete? *Physical Review*, 47(10), 777–780.

(เปเปอร์ต้นฉบับเรื่อง EPR Paradox หรือความพัวพันเชิงควอนตัม)

Zhang, Z. (2006). Routing in intermittently connected mobile ad hoc networks and delay tolerant networks: overview and challenges. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 8(1), 24-37.

(สำหรับอ้างอิงเรื่องการหาเส้นทางในเครือข่ายที่ไม่เสถียร)

Internet Engineering Task Force (IETF). (1981). *RFC 793: Transmission Control Protocol*.

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc793>

(เอกสารมาตรฐาน TCP เพื่อใช้อ้างอิงว่าทำไมมันถึงล้มสมัยในบริบทนี้)

Cerf, V., et al. (2007). *RFC 4838: Delay-Tolerant Networking Architecture*. IETF.

(เอกสารมาตรฐาน DTN)

ผลการประเมินตนเอง

เกณฑ์คือความตั้งใจในการทำงาน ประสิทธิภาพของผลงานที่รับผิดชอบ การรับฟังความคิดเห็นคนในกลุ่ม และความมีน้ำใจช่วยเหลือกัน คะแนนเต็ม20

อนันดา โศคาพจร	5	5	4	4	รวม18
ยุทธนา เหล่าวิสัย	5	5	4	5	รวม19
ธีรัช ลิ้มประยูรวงศ์	5	5	4	4	รวม18
จิรภัทร แก้วดี	5	5	4	5	รวม19
ธนรัช วรรณไทย5	5	4	4		รวม18

หลักการประเมินจากกลุ่ม

เกณฑ์คือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ การสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น คุณภาพของงานที่รับผิดชอบ และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม20

อนันดา โศคาพจร	5	4	4	4	รวม17
ยุทธนา เหล่าวิสัย	5	5	4	5	รวม19
ธีรัช ลิ้มประยูรวงศ์	5	4	4	4	รวม17
จิรภัทร แก้วดี	5	5	5	4	รวม19
ธนรัช วรรณไทย5	5	4	4		รวม18